QUANTUM 输入字典编写说明文档

geometry.dict / mesh.dict / run.dict / pic.dict / mcc.dict（SingleModule + ExplicitPIC）

Chong Chen

2026-02-22

目录

1 文档范围与版本说明 **2**

2 快速上手：最小可运行骨架 **3**

3 通用语法与约定 **3**

3.1 文件与目录约定（强烈建议遵守） . . . 3
3.2 块结构与键值 . . . 3
3.3 索引与编号（最容易踩坑） . . . 4
3.4 单位与量纲 . . . 4

4 run.dict 参考（SingleModule） **4**

5 geometry.dict 参考 **5**

5.1 总体结构 . . . 5
5.2 Domain 块 . . . 5
5.3 PeriodicPairs（可选） . . . 5
5.4 Point 块 . . . 6
5.5 Line 块 . . . 6
5.6 LevelSet 块 . . . 6
5.7 Phase 块 . . . 7
5.8 Boundary 块（BC 的唯一基础设施） . . . 7

6 mesh.dict 参考 **8**

6.1 BackgroundMesh 与 adaptiveMesh . . . 8
6.2 QuadtreeMesh 块 . . . 8
6.3 GeometryRefinement（推荐优先使用） . . . 8
6.4 PhysicsRefinement（可选，高阶用法） . . . 9

7 pic.dict 参考（ExplicitPIC） **9**

7.1 顶层块一览 . . . 9
7.2 PIC 块（时间推进与并行） . . . 9

7.3 Units 块（推荐写清，避免歧义） . . . 10
7.4 Normalization 块（可选，但建议显式给出） . . . 10
7.5 Solvers 块（PoissonCellCentered） . . . 10
7.6 BC 块（Field/Particle，按 boundaryId） . . . 11
7.6.1 Field BC . . . 11
7.6.2 Particle BC . . . 12
7.7 SEE（Secondary Electron Emission） . . . 12
7.8 EmbeddedGeometry（EB 绑定与吸收策略） . . . 13
7.9 Deposition（沉积与 matched weights） . . . 13
7.10 Species（物种定义与注入源） . . . 14
7.11 Output（输出与诊断） . . . 14
7.12 ParticleManagement（粒子数管理） . . . 15
7.13 Checkpoint（重启） . . . 16
7.14 AMR（PIC 侧策略，Debye 与 E 场指示器） . . . 16

8 mcc.dict 参考（Gas/CrossSections/Reactions/Collisions） 17
8.1 重要：块可以写在 mcc.dict 或 pic.dict . . . 17
8.2 Gas . . . 17
8.3 CrossSections . . . 17
8.4 Reactions . . . 18
8.5 Collisions（MCC 运行配置） . . . 19

9 常见错误与排查清单 20
9.1 boundaryId 不匹配 . . . 20
9.2 2D slabThickness 警告 . . . 20
9.3 MCC 块缺失导致的依赖错误 . . . 20
9.4 周期边界闭合不完整 . . . 20

10 推荐的“写法风格”（让算例更可维护） 20

A 完整字典编写范例（作为附件） 21

1 文档范围与版本说明

本说明文档面向 QUANTUM 当前主线实现（`SingleModule` 运行器 + `ExplicitPIC` 模块），覆盖以下输入字典：

- `system/run.dict`：选择 App（默认 `SingleModule`）与模块列表；
- `system/geometry.dict`：域、点线、水平集、相、边界以及可选 periodic 配对；
- `system/mesh.dict`：背景网格与四叉树控制，几何/物理自适应的声明（不写物理量）；
- `system/pic.dict`：时间步、单位、归一化、Poisson 求解器选项、PIC/EB/沉积/物种/输出等；

- system/mcc.dict：背景气体、截面库、反应集、碰撞配置（可与 pic.dict 合并）。

关于“需要更新”的旧报告：你提供的 QUANTUM_InputDicts_Spec_Report.tex 更偏“设计 + 实现”视角。本文件在其基础上做了两类更新：

- 面向**用户编写**：把每个字段的**必填性、默认值、可选值与语义**写清；
- 面向**最新代码**：补充了 Domain/dimension，slabThickness、PeriodicPairs、Solvers cache、Output 诊断子块、MCC 的 CrossSections/Reactions/Collisions 细节等当前实现已支持的能力。

2 快速上手：最小可运行骨架

一个最小可运行算例至少需要：

- system/geometry.dict：给出 Domain{min/max} 与 4 条域边界线，并在 Boundary/domainBoundary 中给出 boundaryId；
- system/mesh.dict：给出 BackgroundMesh/divide；
- system/pic.dict：给出 PIC{dt,steps}，以及 BC/Field 中对外边界的 Dirichlet/Neumann；
- system/run.dict 可选（缺省为 SingleModule，模块默认可用）。

当你要用 EB（嵌入导体/介质）时，最小还需要：

- geometry.dict 中定义至少一个 LevelSet，并在 Boundary/fixedBoundary 中给出对应 boundaryId；
- pic.dict 中 EmbeddedGeometry{enabled true}，并指定 levelSetIndex 或 boundaryIds。

3 通用语法与约定

3.1 文件与目录约定（强烈建议遵守）

- system/：**只放手写字典**（run/geometry/mesh/pic/mcc），不要把输出文件混进来。
- output/：运行输出（场、诊断 CSV、report.txt 等）。
- cache/：运行器自动生成的中间字典（例如 pic_units.dict）与 checkpoint。**不要手改**。
- data/：截面表、外部资产等。

3.2 块结构与键值

字典文件是“花括号块 + 键值行”的层级结构：

```
BlockName
{
  key value
  key2 value2

  SubBlock
  {
    ...
  }
}
```

支持的常见写法：

- **内联块：** `boundary 1 { type Dirichlet value 0 V }`；
- **列表：** `fields ( phi rho E )`，圆括号内为空格分隔；
- **二维向量：** `(x,y)`；
- **字符串：**推荐用双引号包裹，例如 `"Xe_plus"`。

3.3 索引与编号（最容易踩坑）

- `geometry.dict` 中显式编号（Point/Line/Boundary 等）按 **1 开始**；
- 在 `pic.dict` / `mesh.dict` 中引用 boundaryId/phaseId/levelSetIndex：
  - **boundaryId：**始终按**输入的 1-based**（运行时通过 map 关联）；
  - **levelSetIndex / phase：**在几何文件中你通常用 1-based 写，但在某些块里解析器会自动减 1（例如 `EmbeddedGeometry.levelSetIndex`）。因此推荐优先用 `boundaryIds` 来绑定 EB（更不容易错）。

3.4 单位与量纲

QUANTUM 支持在多数标量/坐标后写单位（例如 `6.7 cm`、`13.56 MHz`、`50 mTorr`）。

- 当 `Units.mode = SI`：输入按 SI 解释并转换为 code units；
- 当 `Units.mode = CodeUnits`：输入直接作为 code units（单位后缀可省略）。

常用单位（非穷尽）：

- 长度：m, cm, mm, um, nm； 时间：s, ms, us, ns； 频率：Hz, kHz, MHz, GHz；
- 电势：V； 电场：V/m； 质量：kg, amu, me； 电荷：C, e；
- 能量/温度：eV, K； 压强：Pa, Torr, mTorr； 数密度：1/m^3。

4 run.dict 参考（SingleModule）

表 1: run.dict 字段说明（SingleModule）

字段（位置）	类型	必填	可选值/示例	含义与注意
Run.app	string	否	SingleModule	选择 App。缺省时运行器默认 SingleModule。
SingleModule.modules	list(string)	否	(ExplicitPIC)	选择模块并按顺序执行。支持别名：PIC 等。

5 geometry.dict 参考

5.1 总体结构

推荐结构：Domain、可选 PeriodicPairs、Point、Line、LevelSet、Phase、Boundary。

5.2 Domain 块

表 2: geometry.dict/Domain 字段

字段	类型/单位	必填	可选值/默认	说明
min	(x,y) 长度	是	例如 (0cm,0cm)	计算域左下角。
max	(x,y) 长度	是	例如 (6.7cm,0.5mm)	计算域右上角。
dimension/dim	int	否	2 或 3；默认 2	维数闭合元数据：2 表示 2D slab。
slabThickness/thickness/h0	长度（SI）	否	默认 1 m	2D slab 的出平面厚度，影响电流/电荷的 “面积-体积” 换算。可与 Normalization.slabThickness 等价。

5.3 PeriodicPairs（可选）

当需要周期边界（例如 2D 模拟 1D CCP benchmark 的 y 方向周期），必须在几何文件里声明配对与平移：

```
PeriodicPairs
{
  pair 1
  {
    boundaryA 3
    boundaryB 4
    shift (0, Ly)
    mode strict
  }
}
```

表 3: geometry.dict/PeriodicPairs 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
pair <id>	block	否	例如 pair1{...}	配对条目。id 仅作标识。
boundaryA,boundaryB	int(boundaryId)	是	例如 3/4	被配对的 domain boundary id。
shift	(dx,dy) 长度	是	例如 (0,Ly)	A 到 B 的平移；反向为负。
mode	string	否	strict（默认）	预留字段；当前实现主要使用 strict。

5.4 Point 块

Point{...} 内每行一个点坐标。点本身按出现顺序编号（id 从 1 开始）。建议把 domain 四角点放在最前。

5.5 Line 块

每条线由两点编号定义：(i,j) { ... }，并可指定几何类型。

表 4: geometry.dict/Line 子块字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
(i,j)	(pointId,pointId)	是	例如 (1,2)	线段端点（1-based）。
type	enum	否	straight（默认） / arc / spline	线型。
name	string	否	left 等	仅便于阅读。
center	(x,y)	arc 必填	例如 (0,0)	圆弧圆心。
radius	double	arc 必填	例如 1mm	当前实现 radius 读作数值（建议配合坐标单位一致）。
radian	double	否	例如 0.5	圆弧张角，单位为 “pi 的倍数”（legacy 约定）。
featurePoints	list((x,y))	spline 必填	例如 (...)	样条特征点列表。

5.6 LevelSet 块

一个 LevelSet 由一组 Line 组成，并提供一个 innerPoint 指示 “内部” 方向。**当前 EB 主要使用 LevelSet 来计算 cut-cell 几何度量。**

表 5: geometry.dict/LevelSet 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
”name”	string	是	例如 "LS_probe"	水平集名称。
lines	list(lineId)	是	例如 (5,6,7)	线集合。支持带符号索引（预留）。

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
innerPoint	(x,y)	推荐	例如 `(0.05,0)`	内点，用于确定符号。
moving	bool	否	false（默认）	预留（移动界面）。

5.7 Phase 块

注意：当前实现的 Phase 解析仅稳定支持“单一约束”（多约束会警告并只取第一个）。因此 Phase 在现阶段更多用于“标识”与后续扩展；EB 的实际绑定建议通过 `Boundary` 或 `EmbeddedGeometry.boundaryIds`。

表 6: `geometry.dict/Phase` 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
”name”	string	是	例如 `"plasma"`	相名称。
constraints	list(expr)	是	例如 `("LS_a"<0)`	目前仅使用第一个约束。支持 `<0` 或 `>0`。
`(boundaries)`	`list(lineId)`	否		legacy/预留：相边界线集合。

5.8 Boundary 块（BC 的唯一基础设施）

`Boundary` 定义 boundaryId 到“几何线集合 + 相信息”的映射。对 Poisson、粒子边界、周期配对等，boundaryId 是**跨文件唯一引用**。

表 7: `geometry.dict/Boundary` 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
`Boundary/domainBoundary`	block	是		domain 外边界集合（通常 1-4）。
`Boundary/fixedBoundary`	block	可选		固定嵌入边界集合（导体/介质等）。
`Boundary/movingBoundary`	block	可选		预留：移动边界。
boundary <id>	block	是	id 为 int	boundaryId（1-based）。
name	string	否	`left` 等	仅用于可读性。
lines	`list(lineId)`	是	例如 `(4)`	该 boundary 由哪些 Line 组成。
`adjacentPhase`	int	domain 必填 fixed	例如 4	domainBoundary：外边界相邻的相编号（输入 1-based，内部转 0-based）。
`levelSetIndex`	int	moving 推荐 fixed	例如 1	该 boundary 属于哪个 level set（1-based 输入）。
phase	int	moving 推荐 fixed	例如 1	boundary 所在固体相编号（1-based 输入）。
`opposedPhase`	int	moving 推荐	例如 4	boundary 另一侧相编号（通常 plasma 相）。

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
immersed	bool	否	true（默认）	是否作为 immersed boundary 参与 EB。
ignored	bool	否	false（默认）	若为 true，该 boundary 虽存在但在计算中忽略（调试用）。

6 mesh.dict 参考

6.1 BackgroundMesh 与 adaptiveMesh

表 8: `mesh.dict` 顶层字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
`BackgroundMesh.divide`	(int,int)	是	例如 `(512,4)`	背景均匀网格分割数 (Nx,Ny)。domain 范围来自 geometry.dict。
`adaptiveMesh`	bool	否	false（默认）	是否启用四叉树自适应。

6.2 QuadtreeMesh 块

表 9: `mesh.dict/QuadtreeMesh` 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
maxCellNum	int	推荐	例如 300000	自适应后的单元上限（硬上限）。
`maxInitialIterations`	int	否	3（默认）	初始 refinement/平衡迭代次数。
`C_Lipschitz`	double	否	2.6（默认）	Lipschitz 常数（网格平衡/细化规则）。

6.3 GeometryRefinement（推荐优先使用）

几何驱动的网格加密对稳定性和可复现性最好（避免对噪声敏感）。典型写法：

```
GeometryRefinement
{
  enabled true
  refineBoundary
  {
    entry { boundaryId 10 C_Gamma 1.0 maxLevel 3 }
  }
}
```

表 10: mesh.dict/QuadtreeMesh/GeometryRefinement 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
enabled	bool	否	false（默认）	是否启用。
refineBoundary.entry.boundaryId	int	可选	例如 10	要加密的 boundaryId（来自 geometry）。
refineBoundary.entry.C_Gamma	double	否	1.0（默认）	几何加密系数。
refineBoundary.entry.maxLevel	int	推荐	例如 3	该边界附近的最大细化层级。

6.4 PhysicsRefinement（可选，高阶用法）

说明：mesh.dict 中的 PhysicsRefinement 仅用于声明 “要使用哪些指示器/频率/限幅”；实际指示器的物理参数通常仍在 pic.dict/AMR 里给出（例如 Debye 条件）。

表 11: mesh.dict/QuadtreeMesh/PhysicsRefinement 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
enabled	bool	否	false（默认）	是否启用。
indicators	list(string)	否	例如 (DebyeLengthElectricField)	指示器名称（预留）。
adaptEverySteps	int	否	0	预留：自适应频率。
indicatorEverySteps	int	否	0	预留：指示器更新频率。
reportEvery	int	否	0	预留：报告频率。
hysteresis	double	否	-1	预留：迟滞带。
persistenceSteps	int	否	0	预留：持续步数。

7 pic.dict 参考（ExplicitPIC）

7.1 顶层块一览

pic.dict 推荐包含：PIC、Units（可选）、Normalization（可选）、Solvers（可选）、BC、EmbeddedGeometry（可选）、Deposition、Species、Output、ParticleManagement、Checkpoint、AMR（可选）等。
运行器支持 “拆分”:Units/Solvers/Normalization 既可写在 pic.dict,也可放到 system/units.dict、system/solvers.dict、system/normalization.dict。

7.2 PIC 块（时间推进与并行）

表 12: pic.dict/PIC 字段

字段	类型/单位	必填	可选值/默认	说明
dt	时间	是	例如 4.6e-11s	时间步长。
steps	int	是	例如 1000000	总步数。
seed	int	否	0/12345	随机种子（用于初始采样/碰撞）。
omp	int	否	0/15	覆盖 ExplicitPIC 的 OpenMP 线程数（0 表示不强制）。

7.3 Units 块（推荐写清，避免歧义）

表 13: Units 字段（可在 pic.dict 或 units.dict）

字段	类型/单位	必填	可选值/默认	说明
mode	enum	否	SI / CodeUnits（默认）	单位解释模式。
writeSIOutputs/writeSI	bool	否	false（默认）	某些输出同时写 code 与 SI。
L0	长度	否	默认 1 m	参考长度。
T0	时间	否	默认 1 s	参考时间。
Phi0	电势	否	默认 1 V	参考电势。
n0	数密度	否	默认 1 1/m^3	参考数密度。
v0	速度	否	默认 L0/T0	可显式指定速度尺度。
E0	电场	否	默认 Phi0/L0	可显式指定电场尺度。
rho0	电荷密度	否	默认 1 C/m^3	可显式指定电荷密度尺度。
slabThickness	长度（SI）	推荐	默认 1 m	2D slab 的出平面厚度。可写在 Units 或 Normalization 或 Geometry.Domain。

7.4 Normalization 块（可选，但建议显式给出）

目的：明确 “2D slab 厚度” 等闭合信息，避免运行时警告。

表 14: Normalization 字段（可在 pic.dict 或 normalization.dict）

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
strategy	enum	否	manual（默认）	预留：归一化策略。
dimension	int	否	2（默认）/3	维数闭合。
slabThickness	长度（SI）	dimension=2 推荐	默认 1 m	2D slab 厚度。

7.5 Solvers 块（PoissonCellCentered）

表 15: Solvers/PoissonCellCentered 字段（可在 pic.dict 或 solvers.dict）

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
useSuperLU	bool	否	true/false	是否使用 SuperLU（直接法/分解）。
useCG	bool	否	true/false	是否允许 CG 迭代法。
useIC	bool	否	true/false	是否允许 IC 预条件（与 CG 配合）。
maxIter	int	否	2000/4000	迭代上限。
relTol/relTolerance	double	否	1e-10	相对残差容限。
verbose	bool	否	false	求解器输出。
cacheEnabled	bool	否	false（默认依实现）	因子分解缓存（重复求解加速）。
cacheRebuildEvery	int	否	0	0 表示仅首次构建。
cacheLogEvery	int	否	0	日志输出频率。
cacheLogOnMiss	bool	否	true/false	cache miss 时是否日志。
embeddedBCMissingPolicy	enum	否	error/skip	EB 边界条件缺失时的策略。

7.6 BC 块（Field/Particle，按 boundaryId）

7.6.1 Field BC

BC/Field 以 boundaryId 施加 Poisson 边界条件：

```
BC
{
  Field
  {
    boundary 1
    {
      type Dirichlet
      value 0 V
      waveform sine Vdc 0 V Vac 150 V freq 13.56 MHz phase 0 deg
    }
  }
}
```

表 16: BC/Field/boundary <id> 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
type	enum	是	Dirichlet/Neumann/Robin/Periodic	Poisson 边界类型。Periodic 需要 geometry.dict 的 PeriodicPairs 配对。
value	电势/梯度	Dirichlet 必填 Neumann 必填	例如 0V	Dirichlet: ϕ；Neumann: $\partial\phi/\partial n$。

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
waveform/time/timeDirichlet/rf	token list	否	sine...	仅对 Dirichlet 生效：时间变化电势。解析器支持：sine|cosine|constant，并识别键：Vdc,V_dc,Vac,Vpp,freq,phase,t0（单位支持 MHz/deg/ns 等）。

7.6.2 Particle BC

BC/Particle 描述粒子与边界的相互作用。**当前实现仅支持吸收：model absorb。**

表 17: BC/Particle/boundary <id> 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
model	string	否	absorb（默认）	粒子边界模型。当前仅 absorb 已实现。
SEE	block	否	见 §7.7	可选：对该 boundary 覆盖 SEE 参数。

7.7 SEE（Secondary Electron Emission）

SEE 可在全局 SEE{...} 或单个 boundary 的 SEE{...} 中指定。

表 18: SEE 主要字段（全局或 per-boundary）

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
enabled	bool	否	false	是否启用 SEE。
cathodeSides	list(string)	否	(left/right/bottom/top)	发射侧集合。若空则使用 cathodeSide。
cathodeSide	string	否	left（默认）	兼容旧写法。
emittedSpecies	string	否	electron	发射的物种名称。
gammaModel	enum	否	constant/powerlaw/piecewise	发射系数模型。
gamma	double	constant	0.0	constant 模型的常数发射率。
(gamma0,Eref,alpha,gammaMax,Emin)	double	powerlaw		powerlaw 参数（E 单位 eV）。
piecewisePoints	list(pair)	piecewise		(E1gamma1E2gamma2...)。
emittedEnergyModel	enum	否	mono/maxwell/exponential	发射电子能量模型。
emittedEnergy(eV)	double	mono	2.0	单能发射能量。
emittedTe(eV)	double	maxwell	2.0	Maxwellian 的 kT。
emittedEmean(eV)	double	exponential	2.0	指数分布均值。
injectEps(m)	double	否	1e-6	从壁面向内偏移距离（防止落在固体内）。

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
`maxEmitMacro`	int	否	100	每次撞击最多发射宏粒子数。
angular	enum	否	`cosine/isotropic/fixed`	角分布：默认 cosine 半球。

7.8 EmbeddedGeometry（EB 绑定与吸收策略）

表 19: `EmbeddedGeometry` 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
enabled	bool	否	false	是否启用 EB cut-cell。
`levelSetIndex`	int	否	0	绑定单个 level set（输入通常写 1-based，内部转 0-based；易错）。
`levelSetIndices`	list(int)	否		绑定多个 level set（0-based）。若非空优先于 levelSetIndex。
boundaryIds	list(int)	推荐	例如 (10,11,15)	**推荐写法：**按 geometry 的 boundaryId 绑定 EB，内部会映射到各自 levelSetIndex。
`insideIsNegative`	bool	否	true	solid 是否为 $\psi < 0$。
`absorbParticles`	bool	否	true	进入固体的粒子是否吸收。
`absorbCrossing`	bool	否	false	轨迹跨越 EB 也吸收（更强约束）。
`alphaSampleN`	int	否	6	cut-cell 的面积分数采样分辨率（N x N）。

7.9 Deposition（沉积与 matched weights）

表 20: `Deposition` 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
shape	enum	否	NGP/CIC/TSC（预留）	形函数。当前以 CIC 为主。
`useMatchedWeights`	bool	否	true	是否启用 matched deposit/gather。
cutRenorm	bool	否	true	cut-cell 内权重重归一化。
`compositeBand`	bool	否	false	是否启用 coarse-fine composite band 校正。
`momentExactCut`	bool	否	false	是否启用 moment-exact cut 权重（若实现版本支持）。
`ebRegularization`	bool	否	false	预留：EB 正则。
`weightsParallel`	bool	否	true	OpenMP 并行构建耦合权重缓存。
`weightsDeterministic`	bool	否	true	确保 CSR 构建顺序可复现（可能牺牲性能）。

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
`weightsOmpMinParticles`	int	否	1024	低于该粒子数时不开启 OMP，以减少开销。

7.10 Species（物种定义与注入源）

表 21: `Species/"name"` 字段

字段	类型/单位	必填	可选值/默认	说明
q	电荷	是	`1e` / `-1e` / `0C`	物种电荷。
m	质量	是	`1me` / `131.3amu`	物种质量。
Te	能量/温度	否	`2eV` 或 `300K`	作为各向同性 Maxwellian 的 kT。
drift	(vx,vy) 速度	否	`(0,0)m/s`	初始漂移速度。
`numParticles`	int	否	0	初始宏粒子数（均匀分布初始化）。
weight	double	是	例如 `5e6`	宏粒子权重 w_p。
`sourceEnabled`	bool	否	false	是否开启边界注入。
`sourceBoundaryId`	int	sourceEnabled 推荐	例如 14	在哪个 boundaryId 上注入。
`sourceNumberDensity`	m^{-3}	可选	例如 $1 \times 10^{13}\,m^{-3}$	源“目标数密度”（用于决定注入数）。
`sourceCurrent`	A	可选	例如 `3e-3A`	源“目标电流”（可与数密度配合/覆盖）。
sourceTe	`eV/K`	否	<0 表示用 Te	源注入温度。
sourceDrift	(vx,vy)	否		源注入漂移速度。
sourceEvery	int	否	1	注入频率（每 N 步注入一次）。
`maxEmitMacro`	int	否	0	0 表示不限制单次注入宏粒子数。

7.11 Output（输出与诊断）

`Output` 的设计是“一个主输出 + 若干可选诊断子块”。字段既可写在子块内，也可用扁平键（`profile1d.every`）写。

诊断子块的“少写”规则（推荐）：

- **enabled 可省：**对大多数诊断，只要你写了任意子项（例如 `profile1d.nbinsX`、`currentWaveform.every`），就会**自动视为启用**该诊断；若要显式关闭，请写 `xxx.enabledfalse`。
- **path 可省：**省略 `xxx.path` 时，默认输出到 `output/` 下的固定文件名（见下表）。只有当你想改文件名/目录时才需要写 `path`。
- **只想“打开但不配参数”：**例如 `CurrentBalance` 没有其它参数可写时，可以仅写 `currentBalance.enabledtrue`。

默认诊断输出文件（省略 path 时）：

- PeriodicDiagnostics → output/periodic_diagnostics.csv
- Profile1D → output/profile1d.csv
- Profile1DAvg → output/profiles_avg.csv
- CurrentWaveform → output/current_waveform.csv
- CurrentBalance → output/current_balance.csv

表 22: Output 主字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
every	int	否	10	场输出间隔（步）。
fields	list(string)	否	(phirhoEnTe)	输出哪些字段。空表示使用模块默认。
legacySeparate	bool	否	false	是否同时写旧版 “分字段” 输出。
console.level	enum	否	error/warn/info/debug/trace	控制台输出级别。
console.every	int	否	10	info 级物理摘要输出间隔。
debugFields.rhs	bool	否	false	调试：输出 Poisson RHS。
debugFields.rG	bool	否	false	调试：输出 Gauss 残差。

常用诊断子块（均可放在 Output 内）：

- PeriodicDiagnostics{enabled,every,path,console}：周期边界诊断；
- CurrentWaveform{enabled,every,path,side}：驱动电极电流波形；
- Profile1D{enabled,every,nbinsX,path,includeElectronTe,includeElectronMeanEnergy}：沿 x 的 1D 轮廓（2D periodic-y 的 benchmark 很有用）；
- Profile1DAvg{enabled,every,avgWindowSteps,path}：1D 轮廓的滑动平均；
- CurrentBalance{enabled,every,path}：注入/吸收电流平衡；
- EBBandRMS{enabled,every,bandLayers,path}：EB 近壁场强 RMS 代理。

关于 fields 与 time-series 的 cadence（尤其是 ImplicitPIC）：

- Output.every 控制 Tecplot 场文件（output/fields/fields_XXXXXX.dat）的输出间隔。
- series.seriesEvery 仅控制 time-series CSV（例如 perf_step.csv、physics_step.csv）的间隔，**不会再覆盖 fields 的输出间隔**。
- 一般不需要在字典中写 outputV2.*；当你写了 Output.every 且未显式写 outputV2.fieldsEvery 时，fields cadence 默认跟随 Output.every。

7.12 ParticleManagement（粒子数管理）

表 23: ParticleManagement 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
enabled	bool	否	false	是否启用 merge/split/thinning。
every	int	否	1	每 N 步执行一次管理。
softCapTotal	int64	否	0	总粒子软上限（0 表示关闭）。
hardCapTotal	int64	否	0	总粒子硬上限（0 表示关闭）。
perCellMax/perCellMin	int	否	120/20	每 cell 的粒子数上/下限（0 关闭）。
mergeMaxDeltaE	eV	否	1.0	merge 能量差阈值。
mergeMaxDeltaEBySpecies	list(eV)	否	例如 (5 0.1)	按 species 顺序给每个物种的阈值。
splitWMax	double	否	4.0	权重过大时 split。
minKeepProb	double	否	0.05	thinning 最小保留概率。
reportEvery	int	否	1	统计输出频率。

7.13 Checkpoint（重启）

表 24: Checkpoint 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
enabled	bool	否	false	是否启用 checkpoint。
every	int	否	100	每 N 步保存一次（0 关闭）。
keep	int	否	2	仅保留最近 K 个（<=0 表示全部保留）。
path	string	否	../cache	保存目录。
restart	bool	否	false	启动时是否从 checkpoint 恢复。
restartStep	int	否	-1	<0 表示最新；>=0 指定步。
saveRng	bool	否	true	是否保存 RNG 状态（复现性）。

7.14 AMR（PIC 侧策略，Debye 与 E 场指示器）

AMR 属于 PIC 模块侧策略，不改变网格核心数据结构。

表 25: AMR 顶层字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
enabled	bool	否	false	是否启用 PIC 驱动自适应。
adaptEverySteps	int	否	20	执行自适应的频率。
indicatorEverySteps	int	否	1	更新指示器的频率。
persistenceSteps	int	否	3	指示器持续步数（抗抖）。
hysteresis	double	否	0.2	迟滞带（比例）。
cellBudgetPerAdapt	int	否	0	单次自适应 cell 预算（0 不限）。

Debye 子块（AMR/Debye）常用字段：

- enabled：默认 true；
- CD：网格满足 $h \le C_D\,\lambda_D$；
- Te_eV：可指定电子温度；<=0 则从 electron species 的 Te 推断；
- neFloor：数密度下限（防止真空区域过细）；
- avgWindowSteps：时间平均窗口；
- smoothWindowCells：空间平滑窗口（以 cell 宽度计）。

8 mcc.dict 参考（Gas/CrossSections/Reactions/Collisions）

8.1 重要：块可以写在 mcc.dict 或 pic.dict

运行器按如下优先级提取：

- 若存在 system/mcc.dict:优先从 mcc.dict 提取 Gas/CrossSections/Reactions/Collisions；
- 若 mcc.dict 不存在或缺块：再尝试从 pic.dict 提取同名块；
- 若仍缺:则尝试读取分拆文件 system/gas.dict、system/crossSections.dict、system/reactions.dict、system/collisions.dict。

8.2 Gas

表 26: Gas 字段

字段	类型/单位	必填	可选值/默认	说明
name	string	是	Ar/Xe/He...	气体名称（字符串）。
pressure	压强	是	50mTorr, 9.93Pa	背景压强。
temperature	温度	是	300K	背景温度。

8.3 CrossSections

CrossSections 支持三类来源：

- **table**：单通道表格（能量-截面）；
- **lxcatFile/bolsigFile**：从 BOLSIG/LXCat 格式文件批量加载；
- **builtIn**：内置库（当前实现提供 ArV1）。

表 27: CrossSections/"entry" 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
type	enum	是	table/lxcatFile/builtIn	来源类型。
file	string	table lxcatFile 必填	"data/...txt"	数据文件路径。
projectile	string	lxcatFile 推荐	e,Xe_plus...	BOLSIG 文件中的 projectile 名称。
prefix	string	否	"e-Ar:"	注册到 DB 的 key 前缀。
overwrite	bool	否	false	key 冲突时是否覆盖。
strict	bool	否	true	lxcatFile：严格解析。
interp	enum	否	linear/loglog	插值方式。
energyUnit	string	否	eV	能量单位（表格默认）。
sigmaUnit	string	否	m2	截面单位（表格默认）。
library	string	builtIn 必填	ArV1	内置库名称。

8.4 Reactions

Reactions 定义 projectile-target 的“反应集”，每个反应集包含多个 channel。

表 28: Reactions/"set" 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
projectile	string	是	e/electron/Xe_plus	projectile 物种名（需与 SpeciesDatabase 一致）。
target	string	是	Ar/Xe	target 物种名。
Channels	block	是		channel 集合。

表 29: Reactions/.../Channels/"channel" 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
crossSection/xs	string	是	例如 "e-Ar:ELASTIC"	CrossSectionDB key。
threshold/Eth	eV	否	默认 0	反应阈值（eV）。
products	list(string)	否	例如 (Ar_plus e)	产物列表（目前主要用于离子化/交换等扩展）。
scatter/scatterModel	string	否	isotropic/backscatter	散射模型。当前 PostCollisionModel 支持 isotropic/backscatter/默认 forward。

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
`energyLoss/loss`	string	否		预留：能量损失模型（当前多数情况下不生效）。
`energyShare/share`	string	否		预留：离子化能量分配模型（部分实现支持默认策略）。
enabled	bool	否	true	是否启用该 channel。

8.5 Collisions（MCC 运行配置）

表 30: `Collisions` 顶层字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
enabled	bool	否	false	是否启用碰撞。
parallel	bool	否	true	是否允许 OMP 并行。
rngMode	enum	否	global perParticle counterBased	RNG 模式。benchmark/并行建议 perParticle。
rngSeed	uint64	否	12345	RNG 种子。
`stats.every`	int	否	1	统计输出频率（0 关闭）。
method	enum	否	nullCollision（仅支持）	当前仅支持 null-collision/majorant。
`majorantEmax`	eV	否	1000 eV	majorant 能量上限。
`safetyFactor`	double	否	`1.2`	安全系数。
`energySamples`	`size_t`	否	2048	采样点数，用于估计最大截面。
clampEnergy	bool	否	true	是否截断超过 Emax 的能量。
`useFastLookup`	bool	否	true	是否启用截面快速查表 hint。
lookupBins	`size_t`	否	4096	hint 表 bins。
`trackFastNeutrals`	bool	否	false	是否跟踪快中性粒子（需要 reactions.products 支持）。

每个 projectile 需要一个映射条目：

表 31: `Collisions/"entry"` 字段

字段	类型	必填	可选值/默认	说明
projectile	string	是	例如 Xe_plus	projectile 物种名。
reactionSet	string	是	例如 Xe_plus-Xe	ReactionDatabase 中的 set 名称。

9 常见错误与排查清单

9.1 boundaryId 不匹配

症状：运行时提示 “boundaryId X not found in geometry.dict”。

- 检查 `geometry.dict/Boundary` 是否定义了该 id；
- 检查该 boundary 是否被 `ignored true`；
- 若是 periodic：检查 `PeriodicPairs` 是否包含该 id 的配对。

9.2 2D slabThickness 警告

症状：`slabThickness not specified for 2D; defaulting to 1 m`。

- 解决：在 `Normalization` 或 `Units` 或 `Geometry.Domain` 中任意一处写 `slabThickness`。

9.3 MCC 块缺失导致的依赖错误

- 若提供 `Reactions` 但缺 `CrossSections`：运行器会报错。
- 若提供 `Collisions` 但缺 `Gas`：运行器会报错（需要背景数密度）。

9.4 周期边界闭合不完整

- `BC/Field` 把 boundaryId 设为 `Periodic` 只是第一步；
- 必须在 `geometry.dict/PeriodicPairs` 中给出配对与 shift，否则会报 “Periodic mate missing”。

10 推荐的 “写法风格”（让算例更可维护）

- boundaryId 规划：域边界 1-4；嵌入导体/介质从 10 起；分段边界（source/outlet）也从 10 起并单独占用 id。
- EB 绑定优先写 `EmbeddedGeometry.boundaryIds`，不要用 `levelSetIndex`（减少 0/1-based 混淆）。
- 网格 refinement 优先写在 `mesh.dict/GeometryRefinement`（几何驱动更稳），PIC 侧 AMR 用于 Debye 条件等 “物理必须” 的 refinement。
- 输出字段尽量在 `Output.fields` 里集中声明，便于对比不同 case。

A 完整字典编写范例（作为附件）

本附录直接嵌入“字典编写范例模板”的 PDF 版本，便于打印与逐行对照。注：未找到 *QUANTUM_InputDicts_E*
因此未在此处嵌入模板 *PDF*。